1.1 Исходные данные

Проектирование приводного устройства ленточного конвейера начинается с выписывания исходных данных индивидуального варианта из технического задания и анализа кинематической схемы привода. Исходные данные определяют силовые, кинематические и эксплуатационные параметры работы проектируемого машинного агрегата.

В данном подразделе приводится принципиальная кинематическая схема приводного устройства согласно варианту задания, а также выписываются числовые значения всех исходных параметров рабочего органа.

1.2 Выбор электродвигателя и кинематический расчёт

В данном разделе определяется требуемая мощность и частота вращения электродвигателя, подбирается стандартный двигатель из каталога, а также вычисляются частоты вращения и крутящие моменты на всех валах привода.

Привод ленточного конвейера разбивается на четыре вала:

Вал I – быстроходный (входной) вал редуктора;

Вал II – промежуточный вал редуктора;

Вал III – тихоходный (выходной) вал редуктора;

Вал IV – вал конвейера с барабаном (рабочий орган).

1.2.1 Определение общего КПД привода и требуемой мощности электродвигателя

Общий КПД привода определяется как произведение КПД всех последовательно соединённых кинематических пар и передач:

$$\eta_{общ} = \eta_{м} \cdot \eta_{ц.б} \cdot \eta_{ц.т} \cdot \eta_{цеп} \cdot \eta_{подш}^{4}$$

где: $\eta_{м}$ – КПД соединительной муфты ($\eta_{м} \approx 0,98$); $\eta_{ц.б}$ – КПД быстроходной цилиндрической передачи ($\eta_{ц.б} \approx 0,97 \dots 0,98$); $\eta_{ц.т}$ – КПД тихоходной цилиндрической передачи ($\eta_{ц.т} \approx 0,97 \dots 0,98$); $\eta_{цеп}$ – КПД открытой роликовой цепной передачи ($\eta_{цеп} \approx 0,92 \dots 0,95$); $\eta_{подш}$ – КПД одной пары подшипников качения ($\eta_{подш} \approx 0,99$).

Требуемая расчётная мощность электродвигателя:

$$P_{расч} = \frac{P_{вых}}{\eta_{общ}}$$

где $P_{вых}$ – заданная мощность на валу барабана, кВт.

1.2.2 Выбор электродвигателя из каталога

По каталогу трёхфазных асинхронных электродвигателей (серии АИР или 4А) подбирается двигатель, удовлетворяющий условию:

$$P_{ном} \geq P_{расч}$$

Из каталога выписываются: марка электродвигателя, номинальная мощность $P_{ном}$ (кВт), номинальная частота вращения $n_{эд}$ (об/мин), диаметр выходного конца вала $d_{эд}$ (мм).

1.2.3 Определение общего передаточного отношения и его разбивка по ступеням

Общее передаточное отношение привода:

$$u_{общ} = \frac{n_{эд}}{n_{вых}}$$

Передаточное отношение привода распределяется между редуктором и открытой цепной передачей:

$$u_{общ} = u_{ред} \cdot u_{цеп}$$

Передаточное отношение редуктора распределяется между быстроходной и тихоходной ступенями:

$$u_{ред} = u_{б} \cdot u_{т}$$

Порядок разбивки:

Назначается передаточное отношение цепной передачи из рекомендуемого интервала $u_{цеп} = 1,5 \ldots 3,5$.

Вычисляется передаточное отношение редуктора:

$$u_{ред} = \frac{u_{общ}}{u_{цеп}}$$

Передаточное отношение редуктора разбивается между ступенями:

$$u_{т} = 0,63 \cdot u_{ред}^{2/3}$$

$$u_{б} = \frac{u_{ред}}{u_{т}}$$

Полученные значения $u_б$ и $u_т$ округляются до ближайших стандартных значений по ГОСТ 2185-66: $1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0$.

Уточняется фактическое передаточное отношение цепной передачи:

$$u'_{цеп} = \frac{u_{общ}}{u_б \cdot u_т}$$

Вычисляется фактическая частота вращения вала барабана и проверяется погрешность:

$$n_{вых.факт} = \frac{n_{эд}}{u_б \cdot u_т \cdot u'_{цеп}}$$

$$\Delta n = \frac{n_{вых} - n_{вых.факт}}{n_{вых}} \cdot 100\% \leq 5\%$$

1.2.4 Расчёт частот вращения и крутящих моментов на валах

1. Частоты вращения валов n_i (об/мин):

$$n_I = n_{эд}$$

$$n_{II} = \frac{n_I}{u_б}$$

$$n_{III} = \frac{n_{II}}{u_т}$$

$$n_{IV} = \frac{n_{III}}{u'_{цеп}}$$

2. Угловые скорости валов ω_i (рад/с):

$$\omega_i = \frac{\pi \cdot n_i}{30}$$

3. Мощности на валах P_i (кВт):

$$P_I = P_{расч} \cdot \eta_м \cdot \eta_{подш}$$

$$P_{II} = P_I \cdot \eta_{ц.б} \cdot \eta_{подш}$$

$$P_{III} = P_{II} \cdot \eta_{ц.т} \cdot \eta_{подш}$$

$$P_{IV} = P_{III} \cdot \eta_{цеп} \cdot \eta_{подш}$$

4. Крутящие моменты на валах T_i (Н·м):

$$T_i = 9550 \cdot \frac{P_i}{n_i}$$

1.3 Выбор марок материалов и назначение химико-термической обработки зубьев, определение допускаемых напряжений

В данном подразделе выбираются марки сталей, виды термообработки и определяются допускаемые контактные $[\sigma]_H$ и изгибные $[\sigma]_F$ напряжения для зубчатых пар быстроходной и тихоходной ступеней редуктора.

Зуб шестерни вступает в зацепление в u раз чаще колеса, поэтому шестерня быстрее изнашивается. Чтобы детали работали одинаково долго, шестерню изготавливают из более прочного материала или применяют более твёрдую термообработку.

Базовые параметры (σ^0_{HP}, σ^0_{FP}, N_{H0}, N_{F0}, твёрдость HB/HRC) выбираются из справочных таблиц (например, по учебнику С.А. Чернавского) для выбранного материала.

1.3.1 Суммарное время работы редуктора

Суммарная наработка редуктора $t_ч$ в часах:

$$t_ч = L \cdot 365 \cdot K_г \cdot 24 \cdot K_{сут}$$

где: L – заданный срок службы привода, лет; $K_г$ – коэффициент годового использования оборудования; $K_{сут}$ – коэффициент суточного использования оборудования.

1.3.2 Первая ступень (быстроходная цилиндрическая)

Материалы:

Шестерня: Сталь 45, закалка ТВЧ (HRC ¿ 40…50).

Колесо: Сталь 40, улучшение (HB ¿ 240…280).

Расчёт для шестерни первой ступени:

Справочные данные (Сталь 45, закалка ТВЧ):

$\sigma^0_{HP} = 800$ МПа, $N_{H0} = 6 \cdot 10^7$;

$\sigma^0_{FP} = 210$ МПа, $N_{F0} = 4 \cdot 10^6$.

Эквивалентное число циклов напряжений:

$$N_{HE} = N_{FE} = 60 \cdot t_ч \cdot n_I$$

где n_I – частота вращения быстроходного вала, об/мин (из п. 1.2.4).

Так как $N_{HE} \gg N_{H0}$, ресурс редуктора превышает базовый, предел выносливости достигнут, и принимают $K_{HL}=1$. Аналогично $K_{FL}=1$.

Допускаемые напряжения:

$$[\sigma]_{H1}=\sigma^0_{HP} \cdot K_{HL}$$

$$[\sigma]_{F1}=\sigma^0_{FP} \cdot K_{FL}$$

Расчёт для колеса первой ступени:

Справочные данные (Сталь 40, улучшение):

$\sigma^0_{HP}=600\,МПа$, $N_{H0}=1,5 \cdot 10^7$;

$\sigma^0_{FP}=195\,МПа$, $N_{F0}=4 \cdot 10^6$.

Эквивалентное число циклов:

$$N_{HE}=N_{FE}=60 \cdot t_ч \cdot n_{II}$$

где n_{II} – частота вращения промежуточного вала, об/мин (из п. 1.2.4).

Так как $N_{HE} \gg N_{H0}$, принимают $K_{HL}=1$ и $K_{FL}=1$.

Допускаемые напряжения:

$$[\sigma]_{H2}=\sigma^0_{HP} \cdot K_{HL}$$

$$[\sigma]_{F2}=\sigma^0_{FP} \cdot K_{FL}$$

1.3.3 Вторая ступень (тихоходная цилиндрическая)

Материалы:

Шестерня: Сталь 45, улучшение (НВ ¿ 240…280).

Колесо: Сталь 40, нормализация (НВ ¿ 180…220).

Расчёт для шестерни второй ступени:

Справочные данные (Сталь 45, улучшение):

$\sigma^0_{HP}=600\,МПа$, $N_{H0}=1,5 \cdot 10^7$;

$\sigma^0_{FP}=195\,МПа$, $N_{F0}=4 \cdot 10^6$.

Эквивалентное число циклов:

$$N_{HE}=N_{FE}=60 \cdot t_ч \cdot n_{II}$$

где n_{II} – частота вращения промежуточного вала, об/мин (из п. 1.2.4).

Так как $N_{HE} \gg N_{H0}$, принимают $K_{HL}=1$ и $K_{FL}=1$.

Допускаемые напряжения:

$[\sigma]_{H3}=600$ МПа, $[\sigma]_{F3}=195$ МПа.

Расчёт для колеса второй ступени:

Справочные данные (Сталь 40, нормализация):

$\sigma^0_{HP}=420$ МПа, $N_{H0}=10^7$;

$\sigma^0_{FP}=165$ МПа, $N_{F0}=4\cdot10^6$.

Эквивалентное число циклов:

$$N_{HE}=N_{FE}=60\cdot t_ч\cdot n_{III}$$

где n_{III} – частота вращения тихоходного вала, об/мин (из п. 1.2.4).

Так как $N_{HE}>N_{H0}$, принимают $K_{HL}=1$ и $K_{FL}=1$.

Допускаемые напряжения:

$[\sigma]_{H4}=420$ МПа, $[\sigma]_{F4}=165$ МПа.

1.4 Проектный и геометрический расчёт передач редуктора, определение сил в зацеплении

В данном подразделе выполняется проектный и геометрический расчёт быстроходной и тихоходной цилиндрических передач, определяются межосевые расстояния, модули, числа зубьев, геометрические размеры колёс, а также силы, действующие в зацеплениях.

1.4.1 Первая ступень (быстроходная цилиндрическая)

1. Выбор коэффициента ширины венца:

Для быстроходной ступени принимается $\psi_{ba}=0,25\ldots0,40$.

Коэффициент ширины по диаметру:

$$\psi_{bd}=0,5\cdot\psi_{ba}\cdot(u_б+1)$$

По полученному значению ψ_{bd} и схеме расположения колёс из справочной таблицы (по учебнику С.А. Чернавского) путём интерполяции находится коэффициент $K_{H\beta}$.

2. Расчёт минимального межосевого расстояния (мм):

$$a_{w.б}\geq K_a\cdot(u_б+1)\cdot\sqrt[3]{\frac{T_{II}\cdot K_{H\beta}}{u_б\cdot\psi_{ba}\cdot[\sigma]^2_{H.б}}}$$

где: $K_a=4950$ – вспомогательный коэффициент для прямозубых колёс ($K_a=4300$ для косозубых); $u_б$ – передаточное число быстроходной ступени (из п. 1.2.3); T_{II} – крутящий момент на промежуточном валу, Н·м (из п. 1.2.4); $[\sigma]_{H.б}$ –

допускаемое контактное напряжение для быстроходной ступени, МПа (из п. 1.3.2).

Полученное значение $a_{w.б}$ округляется до ближайшего стандартного значения по ГОСТ 2185-66 (например: 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 мм).

3. Определение модуля и чисел зубьев:

Предварительное значение модуля:

$$m_б = (0,01 \ldots 0,02) \cdot a_{w.б}$$

Полученное значение округляется до стандартного модуля по ГОСТ 9563-60 (например: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 мм).

Число зубьев шестерни:

$$z_1 = \frac{2 \cdot a_{w.б}}{m_б \cdot (u_б + 1)}$$

Округляется до ближайшего целого $z_1 \geq 17$.

Число зубьев колеса:

$$z_2 = u_б \cdot z_1$$

Округляется до ближайшего целого числа.

4. Уточнение передаточного числа и межосевого расстояния:

Фактическое передаточное число:

$$u_{б.факт} = \frac{z_2}{z_1}$$

Фактическое межосевое расстояние:

$$a_{w.б} = \frac{m_б \cdot (z_1 + z_2)}{2}$$

5. Геометрические размеры зубчатых колёс (мм):

Для шестерни (z_1):

делительный диаметр: $d_1 = m_б \cdot z_1$;

диаметр вершин: $d_{a1} = d_1 + 2 \cdot m_б$;

диаметр впадин: $d_{f1} = d_1 - 2,5 \cdot m_б$.

Для колеса (z_2):

делительный диаметр: $d_2 = m_б \cdot z_2$;

диаметр вершин: $d_{a2}=d_2+2\cdot m_б$;

диаметр впадин: $d_{f2}=d_2-2,5\cdot m_б$.

6. Ширина венца (мм):

$$b_2=\psi_{ba}\cdot a_{w.б}$$

$b_1=b_2+(2\ldots5)$мм

1.4.2 Вторая ступень (тихоходная цилиндрическая)

1. Выбор коэффициента ширины венца:

Для тихоходной ступени принимается $\psi_{ba}=0,30\ldots0,50$.

$$\psi_{bd}=0,5\cdot\psi_{ba}\cdot(u_m+1)$$

По ψ_{bd} из справочной таблицы находится $K_{H\beta}$.

2. Расчёт минимального межосевого расстояния (мм):

$$a_{w.m}\geq K_a\cdot(u_m+1)\cdot\sqrt[3]{\frac{T_{III}\cdot K_{H\beta}}{u_m\cdot\psi_{ba}\cdot[\sigma]^2_{H.m}}}$$

где: T_{III} – крутящий момент на тихоходном валу, Н·м (из п. 1.2.4); u_m – передаточное число тихоходной ступени (из п. 1.2.3); $[\sigma]_{H.m}$ – допускаемое контактное напряжение для тихоходной ступени, МПа (из п. 1.3.3).

Полученное значение округляется до стандартного по ГОСТ 2185-66.

3. Определение модуля и чисел зубьев:

$$m_m=(0,01\ldots0,02)\cdot a_{w.m}$$

Округляется до стандартного модуля по ГОСТ 9563-60.

Число зубьев шестерни:

$$z_3=\frac{2\cdot a_{w.m}}{m_m\cdot(u_m+1)}$$

Округляется до ближайшего целого $z_3\geq17$.

Число зубьев колеса:

$$z_4=u_m\cdot z_3$$

Округляется до ближайшего целого числа.

4. Уточнение передаточного числа и межосевого расстояния:

$$u_{m.факт}=\frac{z_4}{z_3}$$

$$a_{w.m}=\frac{m_m\cdot\left(z_3+z_4\right)}{2}$$

5. Геометрические размеры зубчатых колёс (мм):

Для шестерни (z_3):

$d_3=m_m\cdot z_3$;

$d_{a3}=d_3+2\cdot m_m$;

$d_{f3}=d_3-2{,}5\cdot m_m$.

Для колеса (z_4):

$d_4=m_m\cdot z_4$;

$d_{a4}=d_4+2\cdot m_m$;

$d_{f4}=d_4-2{,}5\cdot m_m$.

6. Ширина венца (мм):

$$b_4=\psi_{ba}\cdot a_{w.m}$$

$b_3=b_4+\left(2\ldots5\right)$ мм

1.4.3 Проверка фактических передаточных чисел и частот вращения

После определения чисел зубьев обеих ступеней уточняются фактические передаточные числа и частоты вращения валов:

$$u_{б.факт}=\frac{z_2}{z_1}$$

$$u_{т.факт}=\frac{z_4}{z_3}$$

$$n_{II}=\frac{n_I}{u_{б.факт}}$$

$$n_{III}=\frac{n_{II}}{u_{т.факт}}$$

$$n_{IV}=\frac{n_{III}}{u'_{цеп}}$$

Расхождение между ранее определёнными (п. 1.2.4) и уточнёнными частотами вращения не должно превышать $\pm3\ldots4\,\%$.

1.4.4 Определение сил, действующих в зацеплениях

1. Быстроходная ступень:

Окружная сила:

$$F_{t1} = F_{t2} = \frac{2000 \cdot T_{II}}{d_2}$$

Радиальная сила (для прямозубых):

$$F_{r1} = F_{r2} = F_{t1} \cdot \text{tg}$$

где $\alpha = 20^{\circ}$, $\text{tg}\,20^{\circ} \approx 0{,}364$.

Осевая сила (только для косозубых):

$$F_{a1} = F_{a2} = F_{t1} \cdot \text{tg}$$

2. Тихоходная ступень:

Окружная сила:

$$F_{t3} = F_{t4} = \frac{2000 \cdot T_{III}}{d_4}$$

Радиальная сила:

$$F_{r3} = F_{r4} = F_{t3} \cdot \text{tg}$$

Осевая сила (только для косозубых):

$$F_{a3} = F_{a4} = F_{t3} \cdot \text{tg}$$

Примечание. Для прямозубых цилиндрических передач осевые силы отсутствуют ($F_a = 0$). Если передачи косозубые, осевые силы учитываются при расчёте валов (п. 1.10) и подборе подшипников (п. 1.12).

1.5 Проверочный расчёт передач редуктора на контактную и изгибную выносливость

В данном подразделе выполняется проверочный расчёт зубьев быстроходной и тихоходной цилиндрических передач на контактную выносливость (для предотвращения усталостного выкрашивания рабочих поверхностей) и изгибную выносливость (для предотвращения поломки зубьев).

1.5.1 Первая ступень (быстроходная цилиндрическая)

1. Определение вспомогательных коэффициентов:

Коэффициенты формы и материала:

$Z_H = 1{,}76$ – коэффициент, учитывающий форму сопряжённых поверхностей зубьев;

$Z_M = 274 \cdot 10^3 \$ Па \$^{1/2}$ – коэффициент, учитывающий механические свойства материалов (пара «сталь – сталь»).

Торцовый коэффициент перекрытия:

$$\varepsilon_\alpha = 1,88 - 3,2 \cdot \left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} \right)$$

Коэффициент, учитывающий торцовое перекрытие зубьев:

$$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{4 - \varepsilon_\alpha}{3}}$$

Результирующий коэффициент расчётной нагрузки:

$$K_H = K_{H\beta} \cdot K_{Hv}$$

где: $K_{H\beta}$ – коэффициент неравномерности распределения нагрузки (из п. 1.4.1); K_{Hv} – динамический коэффициент, принимаемый по справочным таблицам в зависимости от окружной скорости v_1 и степени точности.

Окружная скорость быстроходной ступени:

$$v_1 = \frac{\pi \cdot d_1 \cdot n_I}{60 \cdot 1000}$$

Степень точности по ГОСТ 1643-81:

при $v_1 \le 2$ м/с – 9-я степень;

при $2 < v_1 \le 6$ м/с – 8-я степень;

при $v_1 > 6$ м/с – 7-я степень.

2. Проверочный расчёт на контактную выносливость:

$$\sigma_H = Z_H \cdot Z_M \cdot Z_\varepsilon \cdot \sqrt{\frac{K_H \cdot F_{t1} \cdot (u_{б.факт} + 1)}{b_2 \cdot u_{б.факт} \cdot d_1}} \cdot 10^{-3}$$

где: F_{t1} – окружная сила быстроходной ступени, Н (из п. 1.4.4); b_2 – ширина венца колеса, мм (из п. 1.4.1); d_1 – делительный диаметр шестерни, мм (из п. 1.4.1); $u_{б.факт}$ – фактическое передаточное число быстроходной ступени (из п. 1.4.3).

Условие контактной прочности:

$$\sigma_H \le [\sigma]_{H.б}$$

где $[\sigma]_{H.б}$ – допускаемое контактное напряжение для быстроходной ступени, МПа (из п. 1.3.2).

3. Сравнение прочности зубьев шестерни и колеса на изгиб:

Сравниваются отношения:

$\frac{[\sigma]_{F1}}{Y_{F1}}$ и $\frac{[\sigma]_{F2}}{Y_{F2}}$

где: $[\sigma]_{F1}$, $[\sigma]_{F2}$ – допускаемые изгибные напряжения шестерни и колеса, МПа (из п. 1.3.2); Y_{F1}, Y_{F2} – коэффициенты формы зуба, выбираемые по справочной таблице в зависимости от чисел зубьев z_1 и z_2.

Элемент с меньшим значением отношения является менее прочным на изгиб. Проверочный расчёт выполняется для этого элемента.

4. Проверочный расчёт на изгибную выносливость:

Результирующий коэффициент расчётной нагрузки при изгибе:

$$K_F = K_{F\beta} \cdot K_{Fv}$$

Расчётное напряжение изгиба:

$$\sigma_F = \frac{Y_F \cdot K_F \cdot F_{t1}}{b_2 \cdot m_б} \cdot 10^{-3}$$

где Y_F – коэффициент формы зуба лимитирующего элемента.

Условие изгибной прочности:

$$\sigma_F \le [\sigma]_F$$

где $[\sigma]_F$ – допускаемое изгибное напряжение лимитирующего элемента, МПа (из п. 1.3.2).

1.5.2 Вторая ступень (тихоходная цилиндрическая)

1. Определение вспомогательных коэффициентов:

$$\varepsilon_\alpha = 1,88 - 3,2 \cdot \left(\frac{1}{z_3} + \frac{1}{z_4} \right)$$

$$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{4 - \varepsilon_\alpha}{3}}$$

$$K_H = K_{H\beta} \cdot K_{Hv}$$

Окружная скорость тихоходной ступени:

$$v_2 = \frac{\pi \cdot d_3 \cdot n_{II}}{60 \cdot 1000}$$

Степень точности – по ГОСТ 1643-81 в зависимости от v_2 (аналогично п. 1.5.1).

2. Проверочный расчёт на контактную выносливость:

$$\sigma_H = Z_H \cdot Z_M \cdot Z_\varepsilon \cdot \sqrt{\frac{K_H \cdot F_{t3} \cdot (u_{m.факт} + 1)}{b_4 \cdot u_{m.факт} \cdot d_3}} \cdot 10^{-3}$$

где: F_{t3} – окружная сила тихоходной ступени, Н (из п. 1.4.4); b_4 – ширина венца колеса тихоходной ступени, мм (из п. 1.4.2); d_3 – делительный диаметр шестерни тихоходной ступени, мм (из п. 1.4.2); $u_{m.факт}$ – фактическое передаточное число тихоходной ступени (из п. 1.4.3).

Условие контактной прочности:

$$\sigma_H \le [\sigma]_{H.m}$$

где $[\sigma]_{H.m}$ – допускаемое контактное напряжение для тихоходной ступени, МПа (из п. 1.3.3).

3. Сравнение прочности зубьев шестерни и колеса на изгиб:

$$\frac{[\sigma]_{F3}}{Y_{F3}} u \frac{[\sigma]_{F4}}{Y_{F4}}$$

Лимитирующий элемент – с меньшим отношением.

4. Проверочный расчёт на изгибную выносливость:

$$\sigma_F = \frac{Y_F \cdot K_F \cdot F_{t3}}{b_4 \cdot m_m} \cdot 10^{-3}$$

Условие изгибной прочности:

$$\sigma_F \le [\sigma]_F$$

1.6 Расчёт открытой цепной передачи

В данном подразделе выполняется расчёт открытой цепной передачи с приводной роликовой цепью: выбор типа цепи, определение чисел зубьев звёздочек, расчёт шага цепи, геометрии звёздочек, межосевого расстояния, числа звеньев и нагрузки на валы.

1.6.1 Выбор типа цепи и определение числа зубьев звёздочек

Для привода ленточного конвейера принимается приводная роликовая однорядная цепь типа ПР по ГОСТ 13568-75.

Число зубьев ведущей звёздочки (устанавливается на тихоходном валу редуктора):

$$z_{зв1} = 29 - 2 \cdot u'_{цеп} \ge 13$$

где $u'_{цеп}$ – фактическое передаточное отношение цепной передачи (из п. 1.2.3).

Полученное значение округляется до ближайшего нечётного целого числа.

Число зубьев ведомой звёздочки:

$$z_{зв2} = z_{зв1} \cdot u'_{цеп} \le 120$$

Полученное значение округляется до ближайшего целого числа.

Фактическое передаточное отношение цепной передачи:

$$u_{цеп.факт} = \frac{z_{зв2}}{z_{зв1}}$$

Расхождение между $u'_{цеп}$ и $u_{цеп.факт}$ не должно превышать ± 3¿.

1.6.2 Расчёт шага цепи, геометрии звёздочек и параметров цепной передачи

Коэффициент эксплуатации:

$$K_э = K_д \cdot K_а \cdot K_{нак} \cdot K_{рег} \cdot K_{смаз} \cdot K_{см}$$

где: $K_д$ – коэффициент динамичности нагрузки ($K_д = 1,0$ при спокойной нагрузке; $K_д = 1,2 \ldots 1,5$ при толчках); $K_а$ – коэффициент межосевого расстояния ($K_а = 1,0$ при $a = (30 \ldots 50)P$; $K_а = 1,25$ при $a < 25P$); $K_{нак}$ – коэффициент наклона передачи к горизонту ($K_{нак} = 1,0$ при наклоне до 60°; $K_{нак} = 1,25$ при наклоне более 60°); $K_{рег}$ – коэффициент регулировки натяжения цепи ($K_{рег} = 1,0$ при регулировке перемещением опоры; $K_{рег} = 1,25$ при регулировке нажимной звёздочкой); $K_{смаз}$ – коэффициент смазки ($K_{смаз} = 0,8$ при непрерывной смазке; $K_{смаз} = 1,5$ при периодической); $K_{см}$ – коэффициент сменности ($K_{см} = 1,0$ при односменной работе; $K_{см} = 1,25$ при двухсменной; $K_{см} = 1,5$ при трёхсменной).

Расчётный шаг цепи P (мм):

$$P \ge 2,8 \cdot \sqrt[3]{\frac{T_{III} \cdot K_э}{z_{зв1} \cdot [p]}}$$

где: T_{III} – крутящий момент на тихоходном валу редуктора, Н·м (из п. 1.2.4); $[p]$ – допускаемое давление в шарнире цепи, МПа, выбираемое по

справочной таблице в зависимости от частоты вращения ведущей звёздочки n_{III}; $z_{зв1}$ – число зубьев ведущей звёздочки.

Полученное значение P округляется до ближайшего большего стандартного шага по ГОСТ 13568-75: $P = 12,7; 15,875; 19,05; 25,4; 31,75; 38,1; 44,45; 50,8$ мм.

Делительные диаметры звёздочек (мм):

$$d_{д1} = \frac{P}{\sin\left(\frac{180^\circ}{z_{зв1}}\right)}$$

$$d_{д2} = \frac{P}{\sin\left(\frac{180^\circ}{z_{зв2}}\right)}$$

Оптимальное межосевое расстояние (мм):

$$a = (30 \ldots 50) \cdot P$$

Число звеньев цепи:

$$L_p = \frac{2 \cdot a}{P} + \frac{z_{зв1} + z_{зв2}}{2} + \frac{(z_{зв2} - z_{зв1})^2 \cdot P}{4\pi^2 \cdot a}$$

Полученное число звеньев округляется до ближайшего чётного целого числа.

Уточнённое межосевое расстояние (мм):

$$a' = 0,25 \cdot P \cdot \left[\left(L_p - \frac{z_{зв1} + z_{зв2}}{2}\right) + \sqrt{\left(L_p - \frac{z_{зв1} + z_{зв2}}{2}\right)^2 - 2 \cdot \left(\frac{z_{зв2} - z_{зв1}}{\pi}\right)^2}\right]$$

Монтажное межосевое расстояние:

$$a_{монт} = a' - \Delta a$$

$$\Delta a = (0,002 \ldots 0,004) \cdot a'$$

Проверка частоты вращения ведущей звёздочки:

$$n_{III} \le [n_{max}]$$

где $[n_{max}]$ – предельная частота вращения для выбранного шага цепи (справочная величина по ГОСТ 13568-75).

Проверка числа ударов цепи о зубья звёздочки:

$$U = \frac{4 \cdot z_{зв1} \cdot n_{III}}{60 \cdot L_p} \le [U]$$

где $[U]$ – допускаемое число ударов (справочная величина, обычно $[U]=20\ldots30\ c^{-1}$).

Проверка давления в шарнирах цепи:

$$p=\frac{F_{t.цеп}\cdot K_э}{A_{оп}}\le[p]$$

где $A_{оп}$ – площадь проекции опорной поверхности шарнира, мм² (справочная величина по ГОСТ 13568-75).

1.6.3 Определение нагрузки на валы от цепной передачи

Окружная сила, передаваемая цепью (Н):

$$F_{t.цеп}=\frac{2000\cdot T_{III}}{d_{д1}}$$

Нагрузка на валы от цепной передачи (Н):

$$F_{цеп}=K_в\cdot F_{t.цеп}$$

где $K_в$ – коэффициент нагрузки на вал:

$K_в=1,15$ – для горизонтальной передачи;

$K_в=1,25\ldots1,30$ – для вертикальной или наклонной передачи.

Сила $F_{цеп}$ направлена по линии, соединяющей центры звёздочек, и прикладывается к середине ступицы ведущей звёздочки на тихоходном валу редуктора (вал III). Эта сила является консольной нагрузкой и используется в расчёте вала III на прочность (п. 1.10.3) и в подборе подшипников (п. 1.12.3).

1.7 Ориентировочный расчёт валов и конструктивные размеры зубчатых колёс

В данном разделе выполняется предварительный (ориентировочный) расчёт диаметров ступеней валов редуктора из условия прочности на чистое кручение, а также определяются конструктивные размеры зубчатых колёс обеих ступеней.

1.7.1 Быстроходный вал (вал-шестерня)

Быстроходный вал редуктора, как правило, изготавливается как единое целое с шестернёй быстроходной ступени (вал-шестерня).

1. Выбор материала и определение базового диаметра выходного конца вала

Материал вала – Сталь 45 по ГОСТ 1050-2013. Допускаемое напряжение при чистом кручении:

$[\tau] = 20 \ldots 25$ МПа

Диаметр выходного конца вала (мм):

$$d_{в1} \geq \sqrt[3]{\frac{16 \cdot T_I \cdot 10^3}{\pi \cdot [\tau]}}$$

где T_I – крутящий момент на быстроходном валу, Н·м (из п. 1.2.4).

Полученное значение округляется до стандартного по ГОСТ 6636-69 и согласуется с диаметром посадочного отверстия муфты (см. раздел 2).

2. Конструирование ступенчатой формы вала

Диаметр под уплотнение: $d_{упл1} = d_{в1} + (2 \ldots 4)$ мм;

Диаметр под подшипники: $d_{подш1}$ – по ГОСТ 3478-2012 (кратно 5 мм);

Диаметр под шестерню: если шестерня съёмная, $d_{посад1} = d_{подш1} + (3 \ldots 5)$ мм.

Если шестерня выполняется за одно целое с валом, диаметр вала переходит непосредственно в делительный диаметр шестерни.

3. Конструктивные размеры шестерни быстроходной ступени

Делительный диаметр: d_1 (из п. 1.4.1);

Диаметр вершин: d_{a1} (из п. 1.4.1);

Диаметр впадин: d_{f1} (из п. 1.4.1);

Ширина венца: b_1 (из п. 1.4.1).

1.7.2 Промежуточный вал

На промежуточном валу располагаются колесо быстроходной ступени z_2 и шестерня тихоходной ступени z_3. Вал испытывает совместное действие кручения и изгиба от сил в двух зацеплениях.

1. Выбор материала и определение базового диаметра вала

Материал вала – Сталь 45 по ГОСТ 1050-2013. Допускаемое напряжение при чистом кручении:

$[\tau] = 25$ МПа

Диаметр вала под подшипники (мм):

$$d_{подш2} \geq \sqrt[3]{\frac{16 \cdot T_{II} \cdot 10^3}{\pi \cdot [\tau]}}$$

где T_{II} – крутящий момент на промежуточном валу, Н·м (из п. 1.2.4).

Полученное значение округляется до стандартного по ГОСТ 3478-2012 (кратно 5 мм).

2. Конструирование ступенчатой формы вала

Диаметр под подшипники: $d_{подш2}$;

Диаметр под ступицу колеса z_2: $d_{посад2} = d_{подш2} + (3 \ldots 5)$ мм;

Диаметр под ступицу шестерни z_3: $d_{посад3} = d_{подш2} + (3 \ldots 5)$ мм (если шестерня съёмная);

Опорный бурт для фиксации колёс: $d_{бурт2} = d_{посад2} + (3 \ldots 5)$ мм.

3. Конструктивные размеры колеса быстроходной ступени z_2

Делительный диаметр: d_2 (из п. 1.4.1);

Диаметр вершин: d_{a2} (из п. 1.4.1);

Диаметр впадин: d_{f2} (из п. 1.4.1);

Ширина венца: b_2 (из п. 1.4.1);

Диаметр ступицы: $d_{ст2} = (1,5 \ldots 1,7) \cdot d_{посад2}$;

Длина ступицы: $l_{ст2} = (0,8 \ldots 1,5) \cdot d_{посад2}$;

Толщина диска: $e_2 = (0,2 \ldots 0,3) \cdot b_2$;

Толщина обода: $\delta_{0.2} = (2,5 \ldots 4) \cdot m_б$.

4. Конструктивные размеры шестерни тихоходной ступени z_3

Делительный диаметр: d_3 (из п. 1.4.2);

Диаметр вершин: d_{a3} (из п. 1.4.2);

Диаметр впадин: d_{f3} (из п. 1.4.2);

Ширина венца: b_3 (из п. 1.4.2).

Если $d_3 < 2 \cdot d_{подш2}$, шестерня выполняется за одно целое с валом.

1.7.3 Тихоходный вал

Тихоходный вал воспринимает полный крутящий момент редуктора T_{III}. На нём устанавливаются колесо тихоходной ступени z_4 и ведущая звёздочка цепной передачи.

1. Выбор материала и определение базового диаметра выходного конца вала

Материал вала – Сталь 45 по ГОСТ 1050-2013. Допускаемое напряжение при чистом кручении:

$[\tau] = 20$ МПа

Диаметр выходного конца вала (мм):

$$d_{в3} \geq \sqrt[3]{\frac{16 \cdot T_{III} \cdot 10^3}{\pi \cdot [\tau]}}$$

где T_{III} – крутящий момент на тихоходном валу, Н·м (из п. 1.2.4).

Полученное значение округляется до стандартного по ГОСТ 6636-69 и согласуется с диаметром посадочного отверстия ведущей звёздочки цепной передачи.

2. Конструирование ступенчатой формы вала

Диаметр под уплотнение: $d_{упл3} = d_{в3} + (2 \ldots 5)$ мм;

Диаметр под подшипники: $d_{подш3}$ – по ГОСТ 3478-2012 (кратно 5 мм);

Диаметр под ступицу колеса z_4: $d_{посад3} = d_{подш3} + (3 \ldots 5)$ мм;

Опорный бурт: $d_{бурт3} = d_{посад3} + (5 \ldots 8)$ мм;

Длина посадочной ступицы под колесо: $l_{ст3} = (1{,}2 \ldots 1{,}5) \cdot d_{посад3}$.

3. Конструктивные размеры колеса тихоходной ступени z_4

Делительный диаметр: d_4 (из п. 1.4.2);

Диаметр вершин: d_{a4} (из п. 1.4.2);

Диаметр впадин: d_{f4} (из п. 1.4.2);

Ширина венца: b_4 (из п. 1.4.2);

Диаметр ступицы: $d_{ст4} = (1{,}5 \ldots 1{,}7) \cdot d_{посад3}$;

Длина ступицы: $l_{ст4} = (0{,}8 \ldots 1{,}5) \cdot d_{посад3}$;

Толщина диска: $e_4 = (0{,}2 \ldots 0{,}3) \cdot b_4$;

Толщина обода: $\delta_{0.4} = (2{,}5 \ldots 4) \cdot m_m$.

1.8 Конструктивные размеры элементов корпуса и компоновка редуктора

Корпус редуктора предназначен для размещения деталей передач, защиты их от загрязнения, обеспечения жёсткости опор валов и удержания масляной ванны. Размеры стенок и элементов корпуса определяются эмпирически в зависимости от межосевого расстояния тихоходной ступени $a_{w.m}$ (из п. 1.4.2).

1.8.1 Определение конструктивных размеров элементов корпуса редуктора

Размеры элементов литого чугунного корпуса (серый чугун СЧ15 или СЧ20) рассчитываются по эмпирическим формулам.

Толщина стенок корпуса и крышки (мм):

$\delta \geq 0{,}025 \cdot a_{w.m} + 3$ (принимается $\delta \geq 8$ мм)

$\delta_1 \geq 0{,}02 \cdot a_{w.m} + 3$ (принимается $\delta_1 \geq 8$ мм)

Толщина фланцев поясов корпуса и крышки (мм):

$$b \approx 1{,}5 \cdot$$

$$b_1 \approx 1{,}5 \cdot \delta_1$$

Толщина нижнего фланца корпуса (лап) (мм):

$$p \approx 2{,}35 \cdot$$

Толщина рёбер жёсткости (мм):

$$c' \approx 0{,}85 \cdot$$

Диаметры фундаментальных и соединительных болтов (мм):

Диаметр фундаментальных болтов:

$$d_1 \approx 0{,}03 \cdot a_{w.m} + 12$$

принимается ближайший стандартный размер резьбы М16…М24 по ГОСТ 7798-70.

Диаметр болтов у подшипниковых гнёзд: $d_2 \approx (0{,}7 \ldots 0{,}75) \cdot d_1$

Диаметр болтов, соединяющих крышку с корпусом: $d_3 \approx (0{,}5 \ldots 0{,}6) \cdot d_1$

Диаметр винтов смотровой крышки: $d_4 \approx (0{,}3 \ldots 0{,}4) \cdot d_1$

Толщина бобышек под подшипниковые гнёзда (мм):

$$s \approx 1{,}5 \cdot$$

Ширина нижнего фланца корпуса (мм):

$$K_2 \geq 2,1 \cdot d_1$$

Ширина соединительных фланцев около подшипников (мм):

$$K \approx 3 \cdot d_3$$

$$K_1 \approx 2,5 \cdot d_3$$

Минимальные зазоры между деталями и внутренними стенками корпуса (мм):

Зазор от вращающихся элементов до внутренних стенок корпуса:

$c \geq 1,0 \ldots 1,2 \cdot$ (не менее 8…10 мм)

Зазор между дном корпуса и окружностью вершин зубьев колёс:

$$\Delta \geq 3 \ldots 4 \cdot \delta$$

1.8.2 Вспомогательные конструктивные элементы корпуса

Резьба сливной пробки:

$$d_{пр} \geq 1,6 \ldots 2,2 \cdot d_3$$

Винты для крепления крышки смотрового люка:

$d_{кс} = 6 \ldots 10$ мм

Маслоуказатель – жезловый или фонарный, устанавливается на боковой стенке корпуса в зоне нижнего и верхнего уровней масла.

Отдушина – пробка-отдушина в верхней крышке редуктора для выравнивания давления.

Штифты для фиксации крышки и корпуса – два конических штифта по ГОСТ 3129-70.

1.8.3 Выбор типа подшипников и эскизная компоновка редуктора

Выбор типа подшипников.

Для двухступенчатого цилиндрического редуктора тип подшипников зависит от наличия осевых сил в зацеплении:

Если передачи прямозубые (осевые силы отсутствуют):

валы I, II, III – радиальные шарикоподшипники (серия 200 или 300 по ГОСТ 8338-75).

Если передачи косозубые (осевые силы присутствуют):

вал I – радиально-упорные шарикоподшипники (серия 36000) или конические роликоподшипники (серия 7200 по ГОСТ 27365-87);

вал II – конические роликоподшипники (серия 7200), так как осевые силы от двух ступеней могут суммироваться;

вал III – радиально-упорные шарикоподшипники или конические роликоподшипники в зависимости от соотношения F_a / F_r.

Предварительный выбор подшипников – по посадочным диаметрам валов $d_{подш1}$, $d_{подш2}$, $d_{подш3}$ (из п. 1.7).

Эскизная компоновка редуктора.

Компоновка выполняется графически в двух проекциях. Порядок выполнения:

Вычерчиваются оси валов I, II, III на расстояниях $a_{w.б}$ (между валами I и II) и $a_{w.т}$ (между валами II и III) друг от друга.

Вычерчиваются контуры шестерён и колёс обеих ступеней по размерам из п. 1.7.

Вычерчиваются подшипники в соответствии с выбранными типоразмерами.

Вычерчиваются внутренние стенки корпуса с зазорами c и Δ.

Вычерчиваются ступени валов, крышки подшипников, уплотнения, шпонки.

Определяются расстояния между точками приложения реакций:

l_1 – расстояние между центрами подшипников быстроходного вала;

l_2 – расстояние между центрами подшипников промежуточного вала;

l_3 – расстояние между центрами подшипников тихоходного вала;

a_1 – расстояние от центра подшипника вала I до середины шестерни z_1;

a_2, b_2 – расстояния от центров подшипников вала II до середин колёс z_2 и z_3;

a_3 – расстояние от центра подшипника вала III до середины колеса z_4;

c_1 – расстояние от центра ближнего подшипника вала I до середины полумуфты (точка приложения силы $F_м$);

a_{k3} – расстояние от центра ближнего подшипника вала III до середины ступицы ведущей звёздочки (точка приложения силы $F_{цеп}$).

Определение точек приложения реакций подшипников.

Для радиальных шарикоподшипников точка приложения реакции совпадает с серединой подшипника.

Для конических роликоподшипников точка приложения радиальной реакции смещена относительно середины подшипника на величину:

$$a_p = \frac{B}{2} + \frac{(d+D)\cdot e}{6}$$

где: B – ширина подшипника, мм; d, D – внутренний и наружный диаметры подшипника, мм; e – параметр осевого нагружения (из каталога).

Снятые с компоновочной схемы размеры (l_1, l_2, l_3, a_1, a_2, b_2, a_3, c_1, a_{k3}, a_p) являются исходными данными для расчёта валов на прочность (п. 1.10) и подбора подшипников (п. 1.12).

1.9 Конструктивные размеры валов и подшипниковых узлов

В данном подразделе назначаются окончательные конструктивные размеры всех ступеней быстроходного, промежуточного и тихоходного валов редуктора. Размеры выдерживаются по стандартным рядам диаметров ГОСТ 6636-69 и размерам подшипников качения по ГОСТ 3478-2012.

1.9.1 Определение конструктивных размеров ступеней валов

1. Быстроходный вал (вал-шестерня)

Ступени быстроходного вала (по направлению от выходного конца к шестерне):

Выходной конец вала $d_{в1}$ – диаметр под полумуфту (из п. 1.7.1). Длина консоли:

$$l_{в1} \approx (1,2\ldots1,5)\cdot d_{в1}$$

Уплотнительный участок $d_{упл1}$:

$d_{упл1} = d_{в1} + (2\ldots5)$ мм

Диаметр согласуется со стандартным размером манжетного уплотнения по ГОСТ 8752-79.

Шейки под подшипники $d_{подш1}$ – из условия $d_{подш1} > d_{упл1}$ и по внутренним диаметрам стандартных подшипников ГОСТ 3478-2012 (кратно 5 мм).

Посадочный участок под шестерню z_1 (если шестерня съёмная):

$d_{посад1} = d_{подш1} + (3 \ldots 5)$ мм

Опорный бурт для фиксации шестерни:

$d_{бурт1} = d_{посад1} + (5 \ldots 8)$ мм

Если $d_1 < 2 \cdot d_{подш1}$, шестерня выполняется за одно целое с валом (вал-шестерня).

2. Промежуточный вал

На промежуточном валу располагаются колесо быстроходной ступени z_2 и шестерня тихоходной ступени z_3.

Ступени промежуточного вала:

Шейки под подшипники $d_{подш2}$ – по ГОСТ 3478-2012.

Посадочный участок под ступицу колеса z_2 $d_{посад2}$:

$d_{посад2} = d_{подш2} + (3 \ldots 5)$ мм

Опорный бурт между колесом z_2 и шестернёй z_3:

$d_{бурт2} = d_{посад2} + (5 \ldots 8)$ мм

Посадочный участок под шестерню z_3 (если шестерня съёмная): $d_{посад3} = d_{подш2} + (3 \ldots 5)$ мм.

Часто шестерня z_3 выполняется за одно целое с промежуточным валом (вал-шестерня), а колесо z_2 – съёмным. В этом случае вал имеет одну посадочную ступень под колесо z_2 и нарезанную часть шестерни z_3.

3. Тихоходный вал

На тихоходном валу располагаются колесо тихоходной ступени z_4 и ведущая звёздочка цепной передачи.

Ступени тихоходного вала (по направлению от выходного конца к колесу):

Выходной конец вала $d_{в3}$ – диаметр под ведущую звёздочку (из п. 1.7.3). Длина консоли:

$$l_{в3} \approx (1{,}2 \ldots 1{,}5) \cdot d_{в3}$$

Уплотнительный участок $d_{упл3}$:

$d_{упл3}=d_{в3}+(2\ldots5)$ мм

Шейки под подшипники $d_{подш3}$ – из условия $d_{подш3}>d_{упл3}$ со стандартизацией по ГОСТ 3478-2012.

Посадочный участок под колесо z_4 $d_{посад3}$:

$d_{посад3}=d_{подш3}+(3\ldots5)$ мм

Опорный бурт для фиксации колеса $d_{бурт3}$:

$d_{бурт3}=d_{посад3}+(5\ldots8)$ мм

Длина посадочной ступицы под колесо:

$$l_{ст3}\approx(1,2\ldots1,5)\cdot d_{посад3}$$

Длина ступицы принимается не менее ширины венца b_4 и согласовывается со стандартной длиной шпонки по ГОСТ 23360-78.

1.9.2 Конструирование подшипниковых узлов и крышек

Схема фиксации подшипников.

Для двухступенчатого цилиндрического редуктора применяются:

схема «в распор» – для быстроходного и тихоходного валов (короткие валы), осевой зазор регулируется набором прокладок под крышками;

схема с одной фиксирующей опорой – для промежуточного вала (длинный вал), одна опора воспринимает осевую нагрузку, другая – плавающая.

Для конических роликоподшипников регулировка осевого зазора обязательна и выполняется набором прокладок, регулировочными винтами или гайками.

Конструкция крышек подшипников:

проходные крышки – для выходных концов валов I и III, с отверстием под манжетное уплотнение;

глухие крышки – для противоположных торцов валов и для промежуточного вала.

Толщина фланца крышки:

$$K\approx\delta$$

где δ – толщина стенки корпуса (из п. 1.8.1).

Уплотнительные устройства.

В проходных крышках устанавливаются резиновые армированные манжеты по ГОСТ 8752-79:

при окружной скорости под манжетой $v \leq 5$ м/с – манжеты без пыльника;

при $v > 5$ м/с – манжеты с пыльником.

Для промежуточного вала выходных концов нет, поэтому манжетные уплотнения не применяются – только глухие крышки с обеих сторон.

1.9.3 Вторая эскизная компоновка и определение опорных расстояний

На основе выбранных конструктивных размеров валов и подшипниковых узлов окончательно прочерчивается компоновочный чертёж редуктора в двух проекциях.

Расстояния между опорами валов:

l_1 – пролёт между центрами подшипников быстроходного вала;

l_2 – пролёт между центрами подшипников промежуточного вала;

l_3 – пролёт между центрами подшипников тихоходного вала.

Расстояния от опор до точек приложения нагрузок:

a_1 – от центра подшипника вала I до середины шестерни z_1;

a_2 – от центра подшипника вала II до середины колеса z_2;

b_2 – от середины колеса z_2 до середины шестерни z_3;

a_3 – от центра подшипника вала III до середины колеса z_4.

Консольные плечи:

c_1 – от центра ближнего подшипника вала I до середины полумуфты (точка приложения силы $F_м$);

a_{k3} – от центра ближнего подшипника вала III до середины ступицы ведущей звёздочки (точка приложения силы $F_{цеп}$).

Точки приложения реакций подшипников.

Для радиальных шарикоподшипников точка приложения реакции совпадает с серединой подшипника.

Для конических роликоподшипников точка приложения радиальной реакции смещена относительно середины подшипника на величину:

$$a_p = \frac{B}{2} + \frac{(d+D)\cdot e}{6}$$

где: B – ширина подшипника, мм; d, D – внутренний и наружный диаметры подшипника, мм; e – параметр осевого нагружения (из каталога).

Снятые с компоновочной схемы размеры (l_1, l_2, l_3, a_1, a_2, b_2, a_3, c_1, a_{k3}, a_p) являются исходными данными для расчёта валов на прочность (п. 1.10) и подбора подшипников (п. 1.12).

1.10 Проверка прочности валов

По результатам предварительной компоновочной схемы редуктора определяются расстояния между опорами (подшипниками) и точками приложения сил. На основании этих геометрических параметров составляются расчётные схемы для определения реакций опор, построения эпюр изгибающих и крутящих моментов и проверки валов на статическую прочность и сопротивление усталости.

1.10.1 Быстроходный вал (вал-шестерня)

Быстроходный вал изготавливается как единое целое с шестернёй быстроходной ступени. Нагрузками на вал являются силы в зацеплении быстроходной пары (F_{t1}, F_{r1}, F_{a1} – если передача косозубая), а также консольная сила от муфты $F_м$ и крутящий момент T_I.

1. Характеристики материала и допускаемые напряжения

Предел выносливости материала при симметричном цикле изгиба:

$$\sigma_{-1} = 0,43 \cdot \sigma_в$$

где $\sigma_в$ – предел прочности материала вала при растяжении, МПа (для Стали 45 принимается по ГОСТ 1050-2013).

Допускаемое напряжение на изгиб при симметричном цикле:

$$\sigma_{u-1} = \frac{\sigma_{-1}}{n \cdot K_{\sigma D} \cdot K_{ри}}$$

где: n – нормативный коэффициент запаса прочности; $K_{\sigma D}$ – суммарный коэффициент концентрации напряжений и влияния шероховатости и размеров; $K_{ри}$ – коэффициент режима нагрузки.

2. Определение опорных реакций вала

Опорные реакции определяются в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

Вертикальная плоскость yOz (действие силы F_{r1} и пары сил от F_{a1}):

$$Y_B = \frac{-F_{r1} \cdot a_1 + F_{a1} \cdot 0,5 \cdot d_1}{l_1}$$

$$Y_A = \frac{F_{r1} \cdot (a_1 + l_1) - F_{a1} \cdot 0,5 \cdot d_1}{l_1}$$

Горизонтальная плоскость xOz (действие окружной силы F_{t1} и консольной силы $F_м$):

$$X_B = \frac{F_{t1} \cdot a_1 + F_м \cdot (l_1 + c_1)}{l_1}$$

$$X_A = \frac{F_{t1} \cdot (l_1 - a_1) - F_м \cdot c_1}{l_1}$$

где: a_1 – расстояние от центра подшипника до середины шестерни z_1, мм; l_1 – расстояние между центрами подшипников быстроходного вала, мм; c_1 – расстояние от центра ближнего подшипника до середины полумуфты, мм; d_1 – делительный диаметр шестерни, мм (из п. 1.4.1).

Консольная сила от муфты:

$$F_м = (0,2 \ldots 0,5) \cdot \frac{2 \cdot T_{расч} \cdot 10^3}{D_0}$$

где $T_{расч}$ – расчётный момент муфты, Н·м (из раздела 2); D_0 – диаметр окружности расположения пальцев муфты, мм (из раздела 2).

3. Расчёт изгибающих и крутящих моментов

Изгибающие моменты в вертикальной плоскости:

в сечении под шестернёй: $M_{yC} = Y_A \cdot a_1$;

в сечении под опорой B: $M_{yB} = -F_м \cdot c_1$ (консольный момент).

Изгибающие моменты в горизонтальной плоскости:

в сечении под шестернёй: $M_{xC} = X_A \cdot a_1$.

Крутящий момент:

Действует на участке от входного конца вала до шестерни и равен T_I.

4. Расчёт суммарного изгибающего момента и проверка прочности

Опасным является сечение под шестернёй (максимальный изгибающий момент в сочетании с крутящим моментом) или сечение под опорой (консольный момент, но без крутящего момента). Проверка выполняется для обоих сечений.

Суммарный изгибающий момент в опасном сечении:

$$M_{\sum\square} = \sqrt{M_x^2 + M_y^2}$$

Напряжение изгиба:

$$\sigma_u = \frac{M_{\sum\square}}{W_x} = \frac{32 \cdot M_{\sum\square}}{\pi \cdot d^3}$$

Напряжение кручения:

$$\tau_к = \frac{T_I}{W_p} = \frac{16 \cdot T_I}{\pi \cdot d^3}$$

Эквивалентное напряжение по IV энергетической теории прочности:

$$\sigma_{экв} = \sqrt{\sigma_u^2 + 4 \cdot \tau_к^2}$$

Критерий прочности:

$$\sigma_{экв} \le \sigma_{u-1}$$

1.10.2 Промежуточный вал

Промежуточный вал изготавливается как единое целое с шестернёй тихоходной ступени. На валу устанавливается колесо быстроходной ступени z_2. Вал воспринимает силы из двух зацеплений: от быстроходной передачи (F_{t2}, F_{r2}, F_{a2}) и от тихоходной передачи (F_{t3}, F_{r3}, F_{a3}), а также крутящий момент T_{II}.

1. Характеристики материала и допускаемые напряжения

$$\sigma_{-1} = 0,43 \cdot \sigma_в$$

$$\sigma_{u-1} = \frac{\sigma_{-1}}{n \cdot K_{\sigma D} \cdot K_{ри}}$$

где $n = 1,5 \ldots 2,2$ – нормативный коэффициент запаса прочности.

2. Определение опорных реакций вала

Расчётные расстояния принимаются по компоновочному чертежу: a_2 – расстояние от опоры A до середины колеса z_2; b_2 – расстояние между серединами колёс z_2 и z_3; c_2 – расстояние от середины шестерни z_3 до опоры D. Общая длина: $l_2 = a_2 + b_2 + c_2$.

Вертикальная плоскость yOz (действие сил F_{r2}, F_{r3} и моментов от осевых сил):

$$Y_D = \frac{F_{r2} \cdot a_2 + F_{r3} \cdot (a_2 + b_2) \pm M_{a2} \pm M_{a3}}{l_2}$$

$$Y_A = \frac{F_{r2} \cdot (b_2 + c_2) + F_{r3} \cdot c_2 \pm M_{a2} \pm M_{a3}}{l_2}$$

Горизонтальная плоскость xOz (действие окружных сил F_{t2} и F_{t3}):

$$X_D = \frac{F_{t2} \cdot a_2 + F_{t3} \cdot (a_2 + b_2)}{l_2}$$

$$X_A = \frac{F_{t2} \cdot (b_2 + c_2) + F_{t3} \cdot c_2}{l_2}$$

где: $M_{a2} = F_{a2} \cdot d_2 / 2$ – момент от осевой силы быстроходной ступени, Н·м; $M_{a3} = F_{a3} \cdot d_3 / 2$ – момент от осевой силы тихоходной ступени, Н·м.

Суммарные реакции опор:

$$R_A = \sqrt{X_A^2 + Y_A^2}$$

$$R_D = \sqrt{X_D^2 + Y_D^2}$$

3. Расчёт изгибающих и крутящих моментов

Определяются моменты в двух характерных сечениях: под колесом z_2 (сечение B) и под шестернёй z_3 (сечение C).

Горизонтальная плоскость:

в сечении B: $M_{xB} = X_A \cdot a_2$;

в сечении C: $M_{xC} = X_D \cdot c_2$.

Вертикальная плоскость:

в сечении B: $M_{yB} = Y_A \cdot a_2$;

в сечении C: $M_{yC} = Y_D \cdot c_2$.

Суммарные изгибающие моменты:

$$M_{\sum B}=\sqrt{M_{xB}^2+M_{yB}^2}$$

$$M_{\sum C}=\sqrt{M_{xC}^2+M_{yC}^2}$$

Крутящий момент:

Действует на участке между колёсами z_2 и z_3 и равен T_{II}.

4. Расчёт напряжений и проверка прочности

Опасным является сечение с наибольшим эквивалентным напряжением (обычно сечение под шестернёй z_3).

Для сечения со шпоночным пазом моменты сопротивления определяются с учётом ослабления:

$$W_n=\frac{\pi\cdot d^3}{32}-\frac{b\cdot t_1\cdot\left(d-t_1\right)^2}{2d}$$

$$W_{pn}=\frac{\pi\cdot d^3}{16}-\frac{b\cdot t_1\cdot\left(d-t_1\right)^2}{2d}$$

Напряжение изгиба:

$$\sigma_u=\frac{M_{\sum}}{W_n}$$

Напряжение кручения:

$$\tau_к=\frac{T_{II}}{W_{pn}}$$

Эквивалентное напряжение:

$$\sigma_{экв}=\sqrt{\sigma_u^2+4\cdot\tau_к^2}$$

Критерий прочности:

$$\sigma_{экв}\le\sigma_{u-1}$$

1.10.3 Тихоходный вал

Тихоходный вал воспринимает нагрузки от зацепления тихоходной ступени (F_{t4}, F_{r4}, F_{a4} и момент от осевой силы $M_{a4}=F_{a4}\cdot d_4/2$) и консольную силу от открытой цепной передачи $F_{цеп}$ (из п. 1.6.3). Крутящий момент на валу – T_{III}.

1. Характеристики материала и допускаемые напряжения

$$\sigma_{-1}=0,43\cdot\sigma_в$$

$$\sigma_{u-1}=\frac{\sigma_{-1}}{n\cdot K_{\sigma D}\cdot K_{pu}}$$

2. Определение опорных реакций вала

Геометрическая схема – двухопорная балка с консолью. Расчётные пролёты: a_3 – расстояние от опоры А до центра колеса z_4; b_3 – расстояние от центра колеса до опоры В; $l_3=a_3+b_3$ – расстояние между опорами; a_{k3} – расстояние от опоры В до середины ступицы ведущей звёздочки (консоль).

Консольная сила $F_{цеп}$ раскладывается на составляющие:

$$F_{цеп.x}=F_{цеп}\cdot\cos\alpha_{цеп}$$

$$F_{цеп.y}=F_{цеп}\cdot\sin\alpha_{цеп}$$

Горизонтальная плоскость (XZ):

$$X_B=\frac{F_{t4}\cdot a_3+F_{цеп.x}\cdot\left(l_3+a_{k3}\right)}{l_3}$$

$$X_A=\frac{F_{t4}\cdot\left(l_3-a_3\right)-F_{цеп.x}\cdot a_{k3}}{l_3}$$

Вертикальная плоскость (YZ):

$$Y_B=\frac{F_{r4}\cdot a_3\mp M_{a4}+F_{цеп.y}\cdot\left(l_3+a_{k3}\right)}{l_3}$$

$$Y_A=\frac{F_{r4}\cdot\left(l_3-a_3\right)\pm M_{a4}-F_{цеп.y}\cdot a_{k3}}{l_3}$$

где $M_{a4}=F_{a4}\cdot d_4/2$ – момент от осевой силы, Н·м.

Суммарные реакции опор:

$$R_A=\sqrt{X_A^2+Y_A^2}$$

$$R_B=\sqrt{X_B^2+Y_B^2}$$

3. Расчёт изгибающих и крутящих моментов

Горизонтальная плоскость:

в сечении под колесом: $M_{xC}=X_A\cdot a_3$;

в сечении под опорой В (консоль): $M_{xB}=-F_{цеп.x}\cdot a_{k3}$.

Вертикальная плоскость:

в сечении под колесом: $M_{yC}=Y_A\cdot a_3$;

в сечении под опорой В (консоль): $M_{yB}=-F_{цеп.y}\cdot a_{k3}$.

Суммарные изгибающие моменты:

Под колесом:

$$M_{\sum C}=\sqrt{M_{xC}^2+M_{yC}^2}$$

Под опорой B (консоль):

$$M_{\sum B}=\sqrt{M_{xB}^2+M_{yB}^2}$$

Крутящий момент:

Действует на участке от колеса до выходного конца вала и равен T_{III}.

4. Расчёт напряжений и проверка прочности

Опасным является сечение под колесом (максимальный изгибающий момент в сочетании с крутящим моментом) или сечение под опорой B (консольный момент, но без крутящего момента).

Моменты сопротивления для сечения со шпоночным пазом:

$$W_n=\frac{\pi\cdot d^3}{32}-\frac{b\cdot t_1\cdot\left(d-t_1\right)^2}{2d}$$

$$W_{pn}=\frac{\pi\cdot d^3}{16}-\frac{b\cdot t_1\cdot\left(d-t_1\right)^2}{2d}$$

Напряжение изгиба:

$$\sigma_u=\frac{M_{\sum\square}}{W_n}$$

Напряжение кручения:

$$\tau_к=\frac{T_{III}}{W_{pn}}$$

Эквивалентное напряжение:

$$\sigma_{экв}=\sqrt{\sigma_u^2+4\cdot\tau_к^2}$$

Критерий прочности:

$$\sigma_{экв}\le\sigma_{u-1}$$

Для консольного сечения под опорой B крутящий момент равен нулю, проверка выполняется только по изгибу:

$$\sigma_u=\frac{M_{\sum B}}{W_n}\le\sigma_{u-1}$$

1.11 Подбор шпонок и проверочный расчёт шпоночных соединений

Шпоночные соединения применяются для передачи крутящего момента от вала к ступице расположенных на нём деталей (зубчатых колёс, полумуфты, ведущей звёздочки). Стандартными являются призматические шпонки по ГОСТ 23360-78. Основным критерием работоспособности шпоночных соединений является прочность на смятие.

1.11.1 Порядок подбора и расчёта призматических шпонок

1. Подбор сечения шпонки:

Размеры поперечного сечения шпонки – ширина b, высота h, а также глубина паза на валу t_1 – принимаются по ГОСТ 23360-78 в зависимости от диаметра вала d в месте посадки детали.

2. Определение рабочей длины шпонки:

Полная длина шпонки l выбирается из стандартного ряда ГОСТ 23360-78 и принимается на 5…10 мм меньше длины ступицы $l_{ст}$. Для шпонок с закруглёнными торцами (исполнение 1):

$$l_{раб} = l - b$$

3. Допускаемые напряжения на смятие:

для стальных ступиц при неподвижном соединении: $[\sigma]_{см} = 100 \ldots 120$ МПа;

при неразъёмных посадках с резкими реверсивными нагрузками: $[\sigma]_{см} = 60 \ldots 90$ МПа;

для чугунных ступиц: $[\sigma]_{см} = 50 \ldots 70$ МПа.

4. Проверочный расчёт на смятие:

$$\sigma_{см} = \frac{2 \cdot T \cdot 10^3}{d \cdot (h - t_1) \cdot l_{раб}} \le [\sigma]_{см}$$

При приближённом расчёте допускается использовать формулу:

$$\sigma_{см} = \frac{4,4 \cdot T \cdot 10^3}{d \cdot h \cdot l_{раб}} \le [\sigma]_{см}$$

где: T – крутящий момент, передаваемый соединением, Н·м; d – диаметр вала в рассматриваемом сечении, мм; h – высота шпонки, мм; $l_{раб}$ – рабочая длина шпонки, мм.

1.11.2 Расчёт шпоночных соединений валов редуктора

1. Быстроходный вал (вал-шестерня)

На быстроходном валу шпонка устанавливается только на консольном входном конце под полумуфту.

Исходные данные: $d_{в1}$, $l_{ст1}$, T_I.

Параметры шпонки по ГОСТ 23360-78: $b_1 \times h_1 \times l_1$.

Проверка на смятие:

$$\sigma_{см1} = \frac{4,4 \cdot T_I \cdot 10^3}{d_{в1} \cdot h_1 \cdot (l_1 - b_1)} \le [\sigma]_{см}$$

2. Промежуточный вал

На промежуточном валу устанавливаются шпонки под колесо быстроходной ступени z_2 и под шестерню тихоходной ступени z_3 (если они выполнены съёмными).

Соединение «вал – колесо z_2»:

Исходные данные: $d_{посад2}$, $l_{ст2}$, T_{II}.

Параметры шпонки: $b_2 \times h_2 \times l_2$.

Проверка:

$$\sigma_{см.z2} = \frac{4,4 \cdot T_{II} \cdot 10^3}{d_{посад2} \cdot h_2 \cdot (l_2 - b_2)} \le [\sigma]_{см}$$

Соединение «вал – шестерня z_3» (если шестерня съёмная):

Исходные данные: $d_{посад3}$, $l_{ст3}$, T_{II}.

Параметры шпонки: $b_3 \times h_3 \times l_3$.

Проверка:

$$\sigma_{см.z3} = \frac{4,4 \cdot T_{II} \cdot 10^3}{d_{посад3} \cdot h_3 \cdot (l_3 - b_3)} \le [\sigma]_{см}$$

Если шестерня z_3 выполнена за одно целое с промежуточным валом (вал-шестерня), шпоночное соединение под неё не рассчитывается.

3. Тихоходный вал

На тихоходном валу устанавливаются две шпонки: под колесо z_4 и под ведущую звёздочку цепной передачи.

Соединение «вал – колесо z_4»:

Исходные данные: $d_{посад3}$, $l_{ст4}$, T_{III}.

Параметры шпонки: $b_4 \times h_4 \times l_4$.

Проверка:

$$\sigma_{см.z4} = \frac{4,4 \cdot T_{III} \cdot 10^3}{d_{посад3} \cdot h_4 \cdot (l_4 - b_4)} \leq [\sigma]_{см}$$

Соединение «вал – ведущая звёздочка цепной передачи»:

Исходные данные: $d_{в3}$, $l_{ст.зв}$, T_{III}.

Параметры шпонки: $b_{зв} \times h_{зв} \times l_{зв}$.

Проверка:

$$\sigma_{см.зв} = \frac{4,4 \cdot T_{III} \cdot 10^3}{d_{в3} \cdot h_{зв} \cdot (l_{зв} - b_{зв})} \leq [\sigma]_{см}$$

Если условие $\sigma_{см} \leq [\sigma]_{см}$ не выполняется, необходимо:

увеличить длину ступицы и длину шпонки l;

при невозможности увеличения длины – предусмотреть установку двух шпонок, расположенных под углом 180° (в расчёте считается, что две шпонки передают $1,5 \cdot T$).

1.12 Подбор и проверочный расчёт подшипников качения

Подбор подшипников качения выполняется по требуемой динамической грузоподъёмности $C_{тр}$ с последующей проверкой найденного значения по каталогу ГОСТ.

Тип подшипников для каждого вала принимается по п. 1.8.3 в зависимости от наличия осевых сил в зацеплении:

- для прямозубых передач (осевые силы отсутствуют) – радиальные шарикоподшипники;

- для косозубых передач (осевые силы присутствуют) – радиально-упорные шарикоподшипники или конические роликоподшипники.

1.12.1 Расчёт подшипников быстроходного вала

1. Определение суммарных радиальных реакций опор:

$$R_A = \sqrt{X_A^2 + Y_A^2}$$

$$R_B = \sqrt{X_B^2 + Y_B^2}$$

где X_A, Y_A, X_B, Y_B – реакции опор в горизонтальной и вертикальной плоскостях (из п. 1.10.1).

2. Определение осевой нагрузки:

Для прямозубой передачи осевая сила отсутствует ($F_a = 0$). Для косозубой передачи осевая сила F_{a1} (из п. 1.4.4) воспринимается одной из опор.

3. Расчёт эквивалентной динамической нагрузки:

Для радиальных шарикоподшипников (прямозубая передача, $F_a = 0$):

$$P_1 = V \cdot R_{max} \cdot K_б \cdot K_m$$

где: $V = 1$ – коэффициент вращения (при вращении внутреннего кольца); R_{max} – наибольшая радиальная реакция опоры, Н; $K_б = 1,2 \ldots 1,5$ – коэффициент безопасности; $K_m = 1,0$ – температурный коэффициент (при $t \le 100^{\circ}\text{C}$).

Для косозубой передачи:

Определяются осевые составляющие от радиальных нагрузок, суммарные осевые нагрузки на опоры, и эквивалентная нагрузка рассчитывается по формуле:

$$P_1 = \left(X \cdot V \cdot R + Y \cdot F_a \right) \cdot K_б \cdot K_m$$

где X, Y – коэффициенты радиальной и осевой нагрузки из каталога.

4. Расчёт требуемой динамической грузоподъёмности:

Для шарикоподшипников ($p = 3$):

$$C_{тр1} = P_1 \cdot \sqrt[3]{6 \cdot 10^{-5} \cdot n_I \cdot L_h}$$

Для роликоподшипников ($p = 10/3$):

$$C_{тр1} = P_1 \cdot \sqrt[3,33]{6 \cdot 10^{-5} \cdot n_I \cdot L_h}$$

где: n_I – частота вращения быстроходного вала, об/мин; L_h – требуемый ресурс подшипника, часов.

5. Выбор и проверка подшипника по каталогу:

По $C_{тр1}$ и посадочному диаметру $d_{подш1}$ из ГОСТ выбирается стандартный подшипник.

Условие годности:

$$C_{кат1} \ge C_{тр1}$$

Расчётный ресурс в часах:

$$L_{10h1}=\frac{10^6}{60\cdot n_I}\cdot\left(\frac{C_{кат1}}{P_1}\right)^p\geq L_h$$

1.12.2 Расчёт подшипников промежуточного вала

Промежуточный вал – наиболее нагруженный, так как воспринимает нагрузки от двух ступеней.

1. Определение суммарных радиальных реакций опор:

$$R_A=\sqrt{X_A^2+Y_A^2}$$

$$R_D=\sqrt{X_D^2+Y_D^2}$$

где реакции определены в п. 1.10.2.

Принимается наиболее нагруженная опора с R_{max}.

2. Определение осевой нагрузки:

Для прямозубых передач осевые силы отсутствуют.

Для косозубых передач осевые силы от быстроходной (F_{a2}) и тихоходной (F_{a3}) ступеней действуют на промежуточный вал. Расчётная осевая сила:

$$F_{a.II}=\left|F_{a2}\pm F_{a3}\right|$$

3. Расчёт эквивалентной динамической нагрузки:

$$P_2=\left(X\cdot V\cdot R_{max}+Y\cdot F_{a.II}\right)\cdot K_б\cdot K_m$$

4. Расчёт требуемой динамической грузоподъёмности:

$$C_{mp2}=P_2\cdot\sqrt[p]{6\cdot10^{-5}\cdot n_{II}\cdot L_h}$$

5. Выбор и проверка подшипника по каталогу:

$$C_{кат2}\geq C_{mp2}$$

Расчётный ресурс:

$$L_{10h2}=\frac{10^6}{60\cdot n_{II}}\cdot\left(\frac{C_{кат2}}{P_2}\right)^p\geq L_h$$

1.12.3 Расчёт подшипников тихоходного вала

1. Определение суммарных радиальных реакций опор:

$$R_A=\sqrt{X_A^2+Y_A^2}$$

$$R_B=\sqrt{X_B^2+Y_B^2}$$

где реакции определены в п. 1.10.3.

Принимается наиболее нагруженная опора с R_{max}.

2. Определение осевой нагрузки:

Для прямозубой передачи $F_{a4}=0$. Для косозубой – F_{a4} воспринимается одной из опор.

3. Расчёт эквивалентной динамической нагрузки:

$$P_3=\left(X\cdot V\cdot R_{max}+Y\cdot F_{a4}\right)\cdot K_б\cdot K_m$$

4. Расчёт требуемой динамической грузоподъёмности:

$$C_{mp3}=P_3\cdot\sqrt[p]{6\cdot10^{-5}\cdot n_{III}\cdot L_h}$$

5. Выбор и проверка подшипника по каталогу:

$$C_{кат3}\geq C_{mp3}$$

Расчётный ресурс:

$$L_{10h3}=\frac{10^6}{60\cdot n_{III}}\cdot\left(\frac{C_{кат3}}{P_3}\right)^p\geq L_h$$

1.12.4 Проверка подшипников по статической грузоподъёмности

Проверка выполняется для предотвращения пластических деформаций (вмятин) под действием максимальной пиковой нагрузки:

$$P_0=X_0\cdot R+Y_0\cdot F_a\leq C_{0r}$$

где: P_0 – эквивалентная статическая нагрузка, Н; X_0, Y_0 – коэффициенты статической нагрузки (из каталога ГОСТ); C_{0r} – паспортная статическая грузоподъёмность выбранного подшипника, Н.

Проверка выполняется для всех трёх валов редуктора.

1.13 Посадки деталей и сборочных единиц редуктора

Выбор посадок деталей редуктора выполняется в системе отверстия с учётом характера нагружения, условий сборки и передачи крутящего момента.

1. Кольца подшипников качения:

Внутренние кольца подшипников испытывают циркуляционное нагружение и насаживаются на валы с натягом по полю допуска.

Наружные кольца подшипников испытывают местное нагружение и устанавливаются в расточки корпуса по переходной посадке по полю допуска.

2. Колесо быстроходной ступени z_2 – промежуточный вал:

Посадка: $\frac{H7}{k6}$ (или $\frac{H7}{m6}$).

Обеспечивает точное центрирование ступицы колеса на валу. Крутящий момент передаётся через призматическую шпонку.

3. Шестерня тихоходной ступени z_3 – промежуточный вал:

Если шестерня выполнена съёмной: посадка $\frac{H7}{k6}$ (или $\frac{H7}{m6}$).

Если шестерня выполнена за одно целое с валом (вал-шестерня) – сопряжение отсутствует.

4. Колесо тихоходной ступени z_4 – тихоходный вал:

Посадка: $\frac{H7}{k6}$ (или $\frac{H7}{m6}$).

Обеспечивает точное центрирование ступицы колеса на валу, передача момента через шпонку.

5. Полумуфта – выходной конец быстроходного вала:

Посадка: $\frac{H7}{k6}$ (при реверсивной работе) или $\frac{H7}{m6}$.

6. Ведущая звёздочка цепной передачи – выходной конец тихоходного вала:

Посадка: $\frac{H7}{k6}$ (или $\frac{H7}{m6}$).

При реверсивной работе или толчках рекомендуется $\frac{H7}{m6}$ или $\frac{H7}{n6}$.

7. Крышки подшипников – корпус редуктора:

Посадка: $\frac{H8}{d11}$ (или $\frac{H7}{d11}$) – посадка с зазором.

Обеспечивает свободную установку крышек и упрощает регулировку осевого люфта подшипников наборными прокладками.

8. Манжетное уплотнение – вал:

Посадка по наружному диаметру вала под манжетой.

Посадка манжеты в крышку.

9. Шпоночные соединения (по ГОСТ 23360-78):

Паз вала: посадка $N9$ (высокая точность центрирования) или $P9$ (для тяжёлых условий работы);

Паз ступицы: посадка $JS9$ (свободное продвижение детали при сборке).

10. Штифты для фиксации крышки и корпуса:

Посадка штифта в корпус: $\frac{H7}{m6}$ или $\frac{H7}{k6}$.

11. Шероховатость контактных поверхностей:

Посадочные цапфы валов под подшипники качения: $Ra = 0,8 \ldots 0,4$ мкм;

Поверхности расточек в корпусе под подшипники: $Ra = 1,6 \ldots 0,8$ мкм;

Посадочные поверхности валов под ступицы колёс: $Ra = 1,6$ мкм;

Посадочные поверхности валов под звёздочку: $Ra = 1,6 \ldots 3,2$ мкм;

Рабочие боковые грани шпоночных пазов: $Ra = 1,6 \ldots 3,2$ мкм;

Торцевые привалочные поверхности корпуса и крышек: $Ra = 3,2 \ldots 6,3$ мкм;

Поверхность вала под манжетным уплотнением: $Ra = 0,32 \ldots 0,16$ мкм;

Рабочие поверхности зубьев зубчатых колёс: $Ra = 1,6 \ldots 0,8$ мкм;

Свободные (нерабочие) поверхности: $Ra = 6,3 \ldots 12,5$ мкм.

1.14 Смазка зубчатых зацеплений и подшипников

Для уменьшения потерь на трение, отвода тепла и защиты деталей от износа принимаются следующие способы смазывания и марки смазочных материалов.

Зацепление зубчатых передач:

Смазывание выполняется окунанием (картерный способ). Принимается индустриальное масло марки И-Г-А-46 (или И-Г-А-68) по ГОСТ 17479.4-87.

Марка масла выбирается по окружной скорости и контактным напряжениям в зацеплении:

при $\sigma_H \le 600$ МПа и $v \le 2$ м/с – более вязкое масло;

при $v = 2 \ldots 5$ м/с – масло средней вязкости;

при $v>5$ м/с – менее вязкое масло.

Масло заливается в картер редуктора с таким расчётом, чтобы зубчатое колесо тихоходной ступени погружалось в него на высоту зуба (не менее $2,25 \cdot m_m$), но не более $1/3$ радиуса колеса.

Подшипники качения:

При картерной смазке подшипники смазываются разбрызгиванием масла (масляным туманом) или за счёт маслоотбойных колец и маслоподающих каналов.

Для подшипников быстроходного вала при $v>5$ м/с предусматриваются маслоподающие каналы и маслосбрасывающие кольца.

Объём масляной ванны:

$V \approx (0,35 \ldots 0,7) \cdot P_I$ литров

где P_I – передаваемая мощность на быстроходном валу, кВт (из п. 1.2.4).

Конструктивные элементы системы смазки:

- маслоуказатель (жезловый или фонарный) – для контроля уровня масла;

- сливная пробка с магнитом – в нижней точке картера;

- отдушина – в верхней крышке редуктора;

- смотровой люк – для осмотра зацепления и заливки масла.

1.15 Расчёт вала конвейера с барабаном

В данном подразделе выполняется расчёт вала конвейера с барабаном: определяются нагрузки на вал, реакции опор, выполняется проверка прочности вала, подбираются подшипники и рассчитывается шпоночное соединение «вал – барабан».

Вал конвейера с барабаном является рабочим органом привода. На нём устанавливаются барабан конвейера и ведомая звёздочка цепной передачи.

1.15.1 Исходные данные и расчётная схема

Исходные данные для расчёта вала:

крутящий момент на валу барабана T_{IV}, Н·м (из п. 1.2.4);

частота вращения вала барабана n_{IV}, об/мин (из п. 1.2.4);

диаметр барабана $D_б$, мм (из п. 1.1);

тяговое усилие на ленте F, Н (из п. 1.1);

консольная сила от цепной передачи $F_{цеп}$, Н (из п. 1.6.3);

угол наклона цепной передачи к горизонту $\alpha_{цеп}$ (по компоновке);

расстояние между опорами вала барабана l_4, мм (по компоновке);

расстояние от опоры до середины ступицы ведомой звёздочки a_{k4}, мм (по компоновке).

Расчётная схема – двухопорная балка, нагруженная:

крутящим моментом T_{IV};

радиальной нагрузкой от натяжения ленты $F_{ленты}$, действующей на барабан;

консольной силой $F_{цеп}$, действующей на ведомую звёздочку.

1.15.2 Определение нагрузок на вал барабана

1. Окружное усилие на барабане (Н):

$$F_{окр} = \frac{2000 \cdot T_{IV}}{D_б}$$

2. Радиальная нагрузка на вал от ленты (Н):

При угле обхвата барабана лентой $\alpha_{обх} \approx 180^{\circ}$:

$$F_{ленты} \approx 2 \cdot F$$

где F – тяговое усилие на ленте, Н.

3. Консольная сила от цепной передачи (Н):

Раскладывается на составляющие:

$$F_{цеп.x} = F_{цеп} \cdot \cos\alpha_{цеп}$$

$$F_{цеп.y} = F_{цеп} \cdot \sin\alpha_{цеп}$$

1.15.3 Определение реакций опор

Вал рассматривается как двухопорная балка с консолью. Опоры – подшипники барабана (точки А и В).

1. Горизонтальная плоскость (XZ):

Действуют: горизонтальная составляющая силы от ленты (обычно равна нулю, так как $F_{ленты}$ направлена вертикально) и горизонтальная составляющая консольной силы $F_{цеп.x}$.

$$X_B = \frac{F_{цеп.x} \cdot (l_4 + a_{k4})}{l_4}$$

$$X_A = \frac{-F_{цеп.x} \cdot a_{k4}}{l_4}$$

2. Вертикальная плоскость (YZ):

Действуют: радиальная нагрузка от ленты $F_{ленты}$ (приложена в середине барабана) и вертикальная составляющая консольной силы $F_{цеп.y}$.

$$Y_B = \frac{F_{ленты} \cdot \frac{l_4}{2} + F_{цеп.y} \cdot (l_4 + a_{k4})}{l_4}$$

$$Y_A = \frac{F_{ленты} \cdot \frac{l_4}{2} - F_{цеп.y} \cdot a_{k4}}{l_4}$$

3. Суммарные реакции опор:

$$R_A = \sqrt{X_A^2 + Y_A^2}$$

$$R_B = \sqrt{X_B^2 + Y_B^2}$$

Для дальнейшего расчёта принимается наиболее нагруженная опора с R_{max}.

1.15.4 Построение эпюр и определение опасного сечения

Строятся эпюры изгибающих моментов в горизонтальной (M_x) и вертикальной (M_y) плоскостях, а также эпюра крутящего момента T_{IV}.

Характерные сечения:

сечение под барабаном (середина пролёта) – максимальный изгибающий момент от силы $F_{ленты}$;

сечение под опорой – изгиб от консольной силы $F_{цеп}$;

сечение под ведомой звёздочкой (на консоли) – изгиб от $F_{цеп}$.

Суммарный изгибающий момент в рассматриваемом сечении:

$$M_{\sum \square} = \sqrt{M_x^2 + M_y^2}$$

1.15.5 Проверка вала барабана на прочность

1. Характеристики материала и допускаемые напряжения:

Предел выносливости материала при симметричном цикле изгиба:

$$\sigma_{-1} = 0,43 \cdot \sigma_в$$

где $\sigma_в$ – предел прочности материала вала, МПа (для Стали 45 принимается по ГОСТ 1050-2013).

Допускаемое напряжение на изгиб:

$$\sigma_{и-1} = \frac{\sigma_{-1}}{n \cdot K_{\sigma D} \cdot K_{ри}}$$

где $n = 1,5 \ldots 2,5$ – нормативный коэффициент запаса прочности.

2. Расчёт напряжений в опасном сечении:

Напряжение изгиба:

$$\sigma_и = \frac{M_{\sum}}{W_н} = \frac{32 \cdot M_{\sum}}{\pi \cdot d^3}$$

Напряжение кручения:

$$\tau_к = \frac{T_{IV}}{W_{рп}} = \frac{16 \cdot T_{IV}}{\pi \cdot d^3}$$

где d – диаметр вала в рассматриваемом сечении, мм.

Для сечения со шпоночным пазом моменты сопротивления определяются с учётом ослабления:

$$W_н = \frac{\pi \cdot d^3}{32} - \frac{b \cdot t_1 \cdot (d - t_1)^2}{2d}$$

$$W_{рп} = \frac{\pi \cdot d^3}{16} - \frac{b \cdot t_1 \cdot (d - t_1)^2}{2d}$$

3. Эквивалентное напряжение по IV энергетической теории прочности:

$$\sigma_{экв} = \sqrt{\sigma_и^2 + 4 \cdot \tau_к^2}$$

Критерий прочности:

$$\sigma_{экв} \le \sigma_{и-1}$$

Если условие выполняется, прочность вала барабана обеспечена.

1.15.6 Подбор подшипников вала барабана

1. Выбор типа подшипников:

Для вала барабана конвейера применяются радиальные шарикоподшипники (серия 200 или 300 по ГОСТ 8338-75).

2. Расчёт эквивалентной динамической нагрузки:

При отсутствии осевых сил ($F_a = 0$):

$$P_4 = V \cdot R_{max} \cdot K_б \cdot K_т$$

где: $V = 1$ – коэффициент вращения; R_{max} – максимальная радиальная реакция опоры, Н; $K_б = 1,2 \ldots 1,5$ – коэффициент безопасности; $K_т = 1,0$ – температурный коэффициент.

3. Расчёт требуемой динамической грузоподъёмности:

Для шарикоподшипников ($p = 3$):

$$C_{тр4} = P_4 \cdot \sqrt[3]{6 \cdot 10^{-5} \cdot n_{IV} \cdot L_h}$$

4. Выбор и проверка подшипника по каталогу:

По $C_{тр4}$ и посадочному диаметру $d_{подш4}$ из ГОСТ 8338-75 выбирается стандартный подшипник.

Условие годности:

$$C_{кат4} \geq C_{тр4}$$

Расчётный ресурс в часах:

$$L_{10h4} = \frac{10^6}{60 \cdot n_{IV}} \cdot \left(\frac{C_{кат4}}{P_4} \right)^3 \geq L_h$$

5. Проверка по статической грузоподъёмности:

$$P_0 = X_0 \cdot R_{max} \leq C_{0r}$$

где $X_0 = 0,6$ – коэффициент статической нагрузки для радиальных шарикоподшипников; C_{0r} – паспортная статическая грузоподъёмность.

1.15.7 Расчёт шпоночного соединения «вал – барабан»

Шпоночное соединение вала с барабаном передаёт полный крутящий момент T_{IV}.

Исходные данные: $d_{бар}$, $l_{ст.бар}$, T_{IV}.

Параметры шпонки по ГОСТ 23360-78: $b_{бар} \times h_{бар} \times l_{бар}$.

Проверка на смятие:

$$\sigma_{см.бар}=\frac{4,4\cdot T_{IV}\cdot 10^3}{d_{бар}\cdot h_{бар}\cdot\left(l_{бар}-b_{бар}\right)}\le\left[\sigma\right]_{см}$$

где $\left[\sigma\right]_{см}=100\ldots120$ МПа для стальной ступицы при спокойной нагрузке; $60\ldots80$ МПа при толчках.

Дополнительно проверяется соединение «вал – ведомая звёздочка цепной передачи»:

Исходные данные: $d_{зв2}$, $l_{ст.зв2}$, T_{IV}.

Параметры шпонки: $b_{зв2}\times h_{зв2}\times l_{зв2}$.

Проверка:

$$\sigma_{см.зв2}=\frac{4,4\cdot T_{IV}\cdot 10^3}{d_{зв2}\cdot h_{зв2}\cdot\left(l_{зв2}-b_{зв2}\right)}\le\left[\sigma\right]_{см}$$

2 Подбор муфты

Упругая втулочно-пальцевая муфта (МУВП) по ГОСТ 21424-93 применяется для соединения выходного конца вала электродвигателя с быстроходным валом редуктора (вал I). Муфта компенсирует незначительные радиальные, осевые и угловые смещения валов, гасит динамические колебания и защищает детали привода от пиковых нагрузок.

2.1 Исходные данные для подбора

передаваемый вращающий момент T_I, Н·м (из п. 1.2.4);

частота вращения вала $n_I=n_{эд}$, об/мин (из п. 1.2.4);

диаметр вала электродвигателя $d_{эд}$, мм (из каталога, п. 1.2.2);

диаметр быстроходного вала редуктора $d_{в1}$, мм (из п. 1.7.1).

2.2 Расчётный крутящий момент

Муфта подбирается по расчётному крутящему моменту:

$$T_{расч}=K\cdot T_I$$

где: T_I – номинальный крутящий момент на быстроходном валу, Н·м; K – коэффициент режима работы.

Значения коэффициента K для привода ленточного конвейера:

- при спокойной нагрузке: $K=1,15\ldots1,4$;

- при нагрузке с умеренными толчками (неравномерная загрузка ленты, пуск под нагрузкой): $K = 1,4 \ldots 1,8$;

- при тяжёлой нагрузке с резкими толчками: $K = 1,8 \ldots 2,5$.

2.3 Условие подбора муфты по ГОСТ 21424-93

При подборе муфты сравниваются диаметр вала электродвигателя $d_{эд}$ и диаметр быстроходного вала редуктора $d_{в1}$. Если разница диаметров превышает 20…25%, стандартную муфту подбирают по большему диаметру, а полумуфту с меньшим посадочным отверстием растачивают.

Условие подбора:

$$T_{табл} \geq T_{расч}$$

$$d_{табл} \geq max\left(d_{эд}, d_{в1}\right)$$

$$n_{доп} \geq n_I$$

где: $T_{табл}$ – номинальный крутящий момент, допускаемый муфтой по ГОСТ 21424-93; $d_{табл}$ – максимально допустимый диаметр посадочного отверстия полумуфты; $n_{доп}$ – предельная частота вращения муфты.

Из каталога ГОСТ 21424-93 выписываются геометрические параметры муфты: D_0 – диаметр окружности расположения центров пальцев; z – число пальцев; $d_п$ – диаметр пальца; $l_в$ – длина упругой втулки; C – зазор между полумуфтами; предельные смещения Δr, $\Delta\alpha$, $\Delta\lambda$.

2.4 Проверочный расчёт элементов муфты

1. Проверка упругих резиновых втулок на смятие:

$$\sigma_{см} = \frac{2000 \cdot T_{расч}}{z \cdot D_0 \cdot d_п \cdot l_в} \leq [\sigma]_{см}$$

где $[\sigma]_{см} = 1,8 \ldots 2,0$ МПа – допускаемое напряжение смятия для резины.

2. Проверка стальных пальцев на изгиб:

$$\sigma_{изг} = \frac{2000 \cdot T_{расч} \cdot \left(0,5 \cdot l_в + C\right)}{z \cdot D_0 \cdot 0,1 \cdot d_п^3} \leq [\sigma]_{изг}$$

где $[\sigma]_{изг} = 120 \ldots 140$ МПа – допускаемое напряжение изгиба для материала пальцев (Сталь 45).

Критерий годности:

Подбор муфты считается окончательным, если выполняются оба условия:

$$\sigma_{см} \le [\sigma]_{см}$$

$$\sigma_{изг} \le [\sigma]_{изг}$$

Если хотя бы одно условие не выполняется, выбирается муфта следующего типоразмера из каталога ГОСТ 21424-93, и проверочный расчёт повторяется.

2.5 Компенсирующая способность и нагрузки на валы

Муфта МУВП допускает:

осевое смещение валов: $\Delta x = 1 \ldots 5$ мм;

радиальное смещение валов: $\Delta y = 0,2 \ldots 0,6$ мм;

угловое смещение валов: $\Delta\alpha \le 1^{\circ}$.

Консольная сила от муфты (Н):

$$F_{м} = (0,2 \ldots 0,5) \cdot \frac{2 \cdot T_{расч} \cdot 10^{3}}{D_0}$$

Направление силы $F_{м}$ принимается самым неблагоприятным при суммировании изгибающих моментов в опорных сечениях вала (см. п. 1.10.1).